



FORMULARIO PRESENTACIÓN PROTOCOLO
COMITÉ DE ÉTICA INSTITUCIONAL EN INVESTIGACIÓN

Investigador Responsable	Camila Utreras
Título Investigación/Proyecto	“Diseño y Validación de una Secuencia de Aprendizaje para Decisiones Irreversibles: El caso de la jubilación en Chile”
Patrocinador	Universidad del Desarrollo, Centro de investigación en complejidad social
Centro / Facultad	Centro de Investigación en ciencias de la complejidad social, Facultad de Gobierno

I.- Explicación de solicitud: explique la revisión Protocolo dirigida al Comité de Ética, quién solicita la revisión.

Estimado(a),

Se busca la aprobación del comité de ética de la Universidad del Desarrollo para revisar el siguiente protocolo. Esto es con el fin de garantizar el apoyo necesario y asegurar el cumplimiento de todas las normas requeridas para la realización de investigaciones con estándares de calidad éticos. Esta investigación tiene como objetivo diseñar y validar una ruta de aprendizaje personalizada a través de una secuencia óptima de contenidos sobre el proceso de jubilación en Chile e identificando si esta ruta de contenidos mejora la ganancia de aprendizaje de los y las participantes después de la exposición a los contenidos.

Para esto se consideran 3 etapas:

Etapas 1: Fase de entrevistas cognitivas en formato presencial con estudiantes o participantes de la población general que se hayan ofrecido voluntariamente para participar. Se compensará el traslado de las personas que participen en el estudio.

Etapas 2: Fase de pilotaje y pruebas de navegación, en formato presencial con estudiantes o participantes de la población general que se hayan ofrecido voluntariamente para participar en estudios experimentales. Se compensará el traslado de las personas que participen en el estudio.

Etapas 3: Experimento final en formato online que se llevará a cabo con una muestra de participantes mayores de 50 y que no se encuentren pensionados, esta muestra la proporcionará una empresa de encuestas (como por ejemplo Datavoz, Netquest o Prolific) y todos los datos que se recolecten serán anónimos. La empresa será responsable de ejecutar la compensación a los y las participantes.



FORMULARIO PRESENTACIÓN PROTOCOLO
COMITÉ DE ÉTICA INSTITUCIONAL EN INVESTIGACIÓN

Quien solicita la revisión es Camila Utreras, estudiante de tercer año de doctorado en Ciencias de la Complejidad Social, CICS UDD.

II.- Equipo de Investigación (Investigador Responsable, Investigador Asociado, Co-Investigadores, Tesistas, u otros)

N°	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	ROL EN EL PROYECTO
1	Utreras	Cifuentes	Camila	Investigador Principal
2	Vásquez	Pérez	Óscar	Co-investigador
3	Laroze	Prehn	Denise	Profesora Guía

III.- Resumen del proyecto: indique propósito, metodología y resultados esperados

El proyecto busca evaluar si una ruta de aprendizaje personalizada, generada mediante un modelo de optimización que respeta prerrequisitos, perfil inicial y tiempo disponible, mejora la comprensión del proceso de jubilación en adultos en Chile frente a la navegación libre sobre el mismo conjunto de contenidos.

Para ello se evaluará empíricamente el efecto de esa secuencia óptima de contenidos en un experimento en línea, el que considera: (i) un perfilamiento inicial de acuerdo con sus antecedentes previsionales que consiste en determinar que subconjuntos de contenido le correspondería aprender, y (ii) su nivel de familiaridad con el tema o facilidad de aprendizaje, que indicará la profundidad y especificidad del contenido. Además, contará con aleatorización a tratamiento (secuencia óptima de contenidos) o control (navegación libre por el mismo conjunto de contenidos), medición pre y post de conocimientos a través de una prueba de conocimientos, una evaluación de estado emocional de la persona al realizar el estudio con un instrumento validado (PANAS), y registro de métricas de navegación.

Para ello, se utilizarán tres muestras, una primera muestra de estudiantes para entrevistas cognitivas que tienen por objetivo validar los contenidos que luego se mostrarán en la secuencia, y la prueba de conocimientos que será aplicada al inicio y al final del experimento. Una segunda muestra de estudiantes y/o población general para pilotajes y validaciones en el laboratorio para verificar el correcto funcionamiento de la navegación y obtención de métricas asociadas, y una

tercera muestra con participantes mayores de 50 años que no se encuentren pensionados, a través de un experimento en línea con el flujo completo del estudio.

El flujo completo del experimento considera un perfilamiento inicial de acuerdo con: (i) los antecedentes previsionales (específicamente nivel de ahorro y composición familiar) ya que por ejemplo, una persona que no posee suficiente cantidad de ahorros no es necesario que sepa sobre rentas vitalicias ya que no podrá acceder a ellas, por lo que mostrarles este contenido solo aumentaría su carga cognitiva y no le sería de utilidad y (ii) su familiaridad y/o facilidad de aprendizaje, esto también va en post del participante, ya que aquellos que ya conocen sobre el tema podrían profundizar aún más sus conocimientos, mientras que para quienes sea su primer acercamiento podrían necesitar una visión más general y con un lenguaje más amigable. Por lo tanto, cada perfil tendrá un subconjunto de contenidos específicos, que estará disponible tanto para el tratamiento como para el control, la diferencia será en la forma de navegación sobre él.

La ganancia de aprendizaje y la eficacia de la secuencia, que son las variables dependientes de la investigación serán medidas mediante la aplicación una prueba antes y después de la intervención para la ganancia, y el número de clics, tiempo de navegación, tiempo dedicado a cada contenido y número de veces que se ve el mismo contenido para la eficacia. Los datos serán analizados utilizando pruebas de regresiones lineales, de máxima verosimilitud o no-paramétricas según corresponda para las variables dependientes.

Para todos los casos, se espera que las personas aprendan de pensiones al participar del estudio. Se esperan mayores ganancias de aprendizaje (post-pre) en el grupo tratado, igual o mejor eficiencia que la navegación libre y un efecto moderador favorable en participantes con menor conocimiento inicial. El plan considera resguardo ético y publicación con datos y scripts anonimizados siguiendo prácticas de ciencia abierta. [DL1][DL2]

IV.- Objetivos de la investigación: general y específicos

Objetivo General:

El objetivo general es diseñar y validar una ruta de aprendizaje personalizada, sobre el proceso de jubilación para adultos próximos a jubilar en Chile, mediante modelos de optimización (secuencia de contenidos) y un experimento en línea, que compara su impacto en la ganancia de aprendizaje contra una condición de navegación libre.

Objetivos Específicos:

- 1) Formular un modelo de optimización para secuenciar contenidos previsionales a nivel individual, especificando funciones objetivo y restricciones, evidenciado por un formulado MILP documentado. Este objetivo también abarca la creación de un mapa de conceptos validado por expertos.
- 2) Desarrollar y validar los componentes para el estudio experimental. Esto incluye la construcción del prototipo web que aloja tanto la secuencia óptima de contenidos como la navegación libre, y la creación y pilotaje del cuestionario para medir la ganancia de conocimiento (post-pre).
- 3) Comparar la eficiencia de la secuencia óptima de contenidos frente a la navegación libre. Mediante un experimento en línea con participantes mayores de 50 años, donde se medirá el impacto en la ganancia de aprendizaje, así como en la eficiencia.
- 4) Analizar factores moderadores. Se evaluará si la ventaja de la secuencia óptima de contenidos es mayor en participantes con menor conocimiento inicial.

V.- Metodología: explique muestra (señale población a estudiar, justificación tamaño muestral, forma de cálculo, procedimiento, técnicas de recolección de datos), procedimientos, instrumentos y análisis de datos.

Muestra

La muestra incluye personas mayores de 18 años y está dividida en tres grupos. El primero es una muestra de estudiantes para las entrevistas cognitivas (aprox. 40 personas); luego, hay una segunda muestra de población general (de entre 40 a 60 personas) para el pilotaje del experimento; y finalmente hay una tercera muestra de población general mayor a 50 años (aproximadamente 400 personas, dependiendo de los cálculos de poder y el presupuesto que se logre levantar para el proyecto) con el experimento final completo. Es necesario el requisito de edad por las características propias de la temática, ya que uno de los intereses está puesto en que sea una herramienta útil para personas que están cercanas a la edad de jubilación. Las muestras definitivas serán calculadas una vez tengamos datos confiables para realizar cálculos de poder con los siguientes parámetros: significatividad del 5%, poder del 80%, efecto mínimo detectable medio (aproximadamente 40% de una desviación estándar).

Instrumentos

Etapas 1: Entrevistas cognitivas

Las personas que participen de esta etapa del estudio recibirán contenidos sobre alguna subtemática del proceso de jubilación, por ejemplo, conceptos generales, modalidades de pensión, beneficiarios legales u otro. Estos contenidos estarán basados en información que se encuentre disponible públicamente en páginas oficiales (Superintendencia de Pensiones (SP), Comisión para el Mercado Financiero (CMF), etc.) los que se podrían presentar en dos formatos diferentes para distintos participantes, uno idéntico a la información de dichas páginas y el otro adaptando el lenguaje y la forma de presentación. Junto con este set de contenidos, también recibirán un cuestionario con preguntas sobre la temática abordada el cual deberán contestar. Finalmente se realizará la entrevista cognitiva que consiste en una serie de preguntas realizadas por un entrevistador de acuerdo con una pauta semiestructurada, estas preguntas estarán enfocadas en conocer que tan fáciles o difíciles les parecieron los contenidos y las preguntas del cuestionario.

Etapas 2: Pilotaje

Las personas que participen en esta etapa seguirán el siguiente flujo: (i) bienvenida, lectura y firma de consentimiento informado; (ii) lectura de instrucciones; (iii) serán asignadas aleatoriamente a un perfil de aprendizaje que indica que contenidos deben observar y con qué nivel de dificultad (en esta etapa no nos interesa personalizar el aprendizaje, ya que lo que buscamos es probar el flujo del experimento); (iv) deberán contestar un cuestionario que medirá su conocimiento antes de exponerse a los contenidos; (v) deberán contestar el PANAS (vi) serán asignados aleatoriamente a un grupo de tratamiento, donde verán los contenidos en un orden preestablecido para ese perfil de aprendizaje pudiendo solo avanzar o retroceder por el contenido; o control, donde tendrán acceso al contenido a través de una navegación libre, similar a los sitios web actuales; (vii) contestar el mismo cuestionario del inicio con un orden diferente de las preguntas y alternativas para evitar memorización, la diferencia entre las respuestas correctas antes y después de la exposición es lo que llamamos ganancia de aprendizaje y corresponde a nuestra variable dependiente; y finalmente (viii) responder preguntas sobre percepción de la navegación (Ej: ¿Qué tan fácil fue navegar a través de los contenidos?) y posibles problemas detectados (Ej: Durante su navegación, ¿encontró algún problema o dificultad para acceder a algún contenido? ¿Cuál?).

Etapas 3: Experimento final

Las personas que participen en esta etapa seguirán el siguiente flujo: (i) página de bienvenida, con instrucciones previas (tiempo de duración, objetivo del estudio, información de contacto, etc.). Además de poner a disposición del participante la lectura del consentimiento informado, con la posibilidad de descarga en PDF y un botón explícito para la aceptación de este

consentimiento; (ii) instrucciones para contestar los primeros formularios; (iii) serán asignadas a un perfil de aprendizaje de acuerdo con sus antecedentes previsionales y su autorreporte de qué tan fácil o difícil asimilan nueva información, este perfil indicará que contenidos deben observar y con qué nivel de dificultad. (iv) contestarán un cuestionario para medir conocimientos previos; (v) deberán contestar el instrumento PANAS; (vi) serán asignados aleatoriamente al grupo de tratamiento o control y navegarán por los contenidos; (vii) volverán a contestar el cuestionario de conocimientos para finalmente (viii) contestar algunas preguntas sociodemográficas (Ej: género, edad, nivel de ingreso, educación, etc.) y percepción sobre la navegación; finalmente (ix) se termina la navegación agradeciendo la participación y señalando las páginas oficiales donde puede encontrar toda la información sobre el proceso de jubilación, además de las respuestas correctas de los cuestionarios de conocimiento pre y post intervención.

Los detalles de los instrumentos se encuentran en el PDF adjunto titulado “Instrumentos” donde podrán encontrar un ejemplo de los contenidos que verán los participantes, el set de preguntas que se le realizarán a los participantes (propuesta de cuestionario de conocimientos, propuesta de preguntas de perfilamiento, etc.) y protocolo de entrevista cognitiva.

El experimento es computarizado.

Análisis de datos

Las hipótesis serán pre registradas. Los datos serán analizados con pruebas no paramétricas y regresiones lineales o de máxima verosimilitud, según corresponda para la variable dependiente.

VI.- Plan de trabajo: señale plan de trabajo y duración del proyecto

El plan de trabajo de este proyecto considera lo siguiente.

Mes 1-2: Terminar de recopilar y editar los recursos de aprendizaje (contenidos) y los instrumentos de medición a través de presentaciones a la comunidad académica para recibir retroalimentación sobre el diseño experimental. Luego, realizar entrevistas semi estructuradas a unas 40 personas aproximadamente para validar que las preguntas de la encuesta y los contenidos tengan validez interna.

Mes 3-4: Terminar la programación de la plataforma y realizar el pilotaje con apoyo del Laboratorio Experimental Móvil. En las sesiones de laboratorio, también se valida que el

experimento esté funcionando adecuadamente en una población más diversa, con una muestra esperada de unas 40-60 personas.

Mes 5-6: Realizar el levantamiento de datos a través de un servicio de encuestas probablemente Netquest, dada la necesidad de obtener muestra chilena.

Mes 7-12: Análisis de datos, presentación de resultados en conferencias y redacción de manuscrito.

La fecha de inicio del proyecto dependerá del acceso a recursos financieros para compensar a las personas que responden la encuesta, desde las entrevistas al laboratorio y online.

VII.- Consideraciones éticas sujetos (si corresponde): Describir cualquier tipo de riesgo y molestia que pudiese afectar a los/las participantes producto de su participación en la investigación. Indicar si existe selección equitativa de sujetos para el protocolo de investigación y protección de grupos vulnerables. Con relación a compensaciones, ¿se ofrecerá a los sujetos de experimentación algún incentivo por participar en el estudio?, explicitar.

Riesgos y molestias:

En este estudio no se espera generar ningún tipo de sensación desagradable para los participantes. Sin embargo, podría ocurrir que, al momento de perfilar al participante, este quede en un perfil diferente al que le corresponda y por lo tanto la información y los contenidos abordados no sean suficientes para su caso particular. En caso de que esto ocurriese se mostrará una última pantalla donde aparecerán los enlaces a las páginas oficiales donde podrán encontrar la información que pudiese faltarles.

Además, al finalizar el último cuestionario de conocimientos, se les mostraran las respuestas correctas a las preguntas, esto con el fin de corregir un posible conocimiento erróneo.

Selección equitativa de sujetos:

Este estudio considera la participación de personas mayores de 18 años que tengan plenas capacidades para dar consentimiento. No se considera la participación de grupos vulnerables. La selección de participantes será equitativa, basada en la voluntariedad y la disponibilidad para participar en estudios experimentales.

Compensaciones:

En el caso de las entrevistas cognitivas y el pilotaje presencial los y las participantes serán compensados(as) en efectivo por motivo de transporte con una suma de \$10.000 y en las



FORMULARIO PRESENTACIÓN PROTOCOLO
COMITÉ DE ÉTICA INSTITUCIONAL EN INVESTIGACIÓN

muestras recolectadas a través de empresas de encuestas, el monto dependerá de las reglas internas de la empresa contratada.

VIII.- Consideraciones éticas para Protección de Datos Personales y Confidencialidad (si corresponde): Describir procedimiento que asegurará la confidencialidad de datos de carácter personal (Tipo de datos, Soporte, Nivel de Seguridad, detallar las principales medidas de seguridad que serán utilizadas). Detalle forma de anonimización de datos.

Procedimiento para asegurar la confidencialidad de datos de carácter personal: Los datos online serán recolectados de forma anónima utilizando el software Qualtrics y las compensaciones monetarias se realizarán a través de los mecanismos propios de Prolific o Netquest. Esto implica que el equipo de investigación nunca tiene acceso a datos personales.

Para los datos obtenidos de forma presencial, la compensación monetaria se realizará en efectivo contra recibo, siguiendo los protocolos contables que defina la entidad que financia la investigación. Los recibos no podrán vincularse a la base de datos del estudio.

Tipo de datos: Se recolectarán datos anónimos de respuestas a encuestas y navegación.

Soporte: Los datos serán almacenados en servidores seguros proporcionados por Qualtrics y posteriormente en sistemas de almacenamiento protegidos del equipo de investigación.

Nivel de Seguridad y Medidas de Seguridad: Los datos anónimos serán compartidos exclusivamente por el equipo de investigación de forma segura a través de plataformas como Dropbox.

Acceso Público a datos publicados en revistas científicas: De acuerdo con la Política de Ciencia Abierta de la UDD y los mecanismos necesarios para la replicabilidad de la investigación, la base de datos anónima será puesta a disposición del público en un repositorio abierto una vez que se publique el manuscrito con los resultados de la investigación.

IX.- Proceso de Consentimiento Informado (si corresponde): Especificar quién, cómo, dónde, y cuándo se realiza el procedimiento.

Quién: El consentimiento informado será proporcionado por el equipo de investigación a todos/as quienes participen voluntariamente de este estudio.

Cómo: De acuerdo con las directrices del comité de ética de la universidad, se prepararán y distribuirán consentimientos informados a los participantes. Estos consentimientos estarán estructurados según los estándares del comité y proporcionarán información detallada sobre el estudio, incluyendo su propósito, procedimientos y medidas de protección de datos.

Dónde y Cuándo:

Sesiones Presenciales: En las sesiones presenciales, se entregarán dos copias escritas del consentimiento informado (adjunto), ambas deberán ser firmadas por el/la participante y la Investigadora Principal antes de comenzar a contestar las preguntas, una de las copias será retirada por alguien del equipo de investigación y la otra será para la/el participante. Este proceso se llevará a cabo al inicio de cada sesión.

Sesiones Online: Tanto para las sesiones en el laboratorio como para las sesiones online, la encuesta de Qualtrics incluirá una pregunta de consentimiento que incluye un pdf descargable del consentimiento informado como una de las primeras preguntas a contestar en el flujo de la encuesta. De esta manera, se mantendrá un registro del consentimiento informado de todos/as quienes participen. Si un participante contesta "No" al consentimiento en Qualtrics, la sesión se dará por terminada inmediatamente, sin que el participante pueda continuar con la encuesta.



Camila Utreras
Investigadora Responsable